

3. Hausübung zu Grundlagen der Elektrotechnik

Mo. 30.11.2020

Abgabe bis spätestens Mo. 07.12.2020 um 18 Uhr

(bitte an meine FHV Email Adresse asc8956@fhv.at senden)

NAME: Janina Aasen

Aufgabe 1 (3 Pkt.)

Eine Spule mit dem Wicklungswiderstand $R_1 = 60 \, \Omega$ und der Induktivität $L_1 = 100 \, \text{mH}$ ist mit einer zweiten Spule mit dem Wicklungswiderstand $R_2 = 120 \, \Omega$ und der Induktivität $L_2 = 400 \, \text{mH}$ in Reihe geschaltet. Berechnen Sie für die Frequenz $f = 50 \, \text{Hz}$

- den Scheinwiderstand (Betrag der Impedanz) der Reihenschaltung und
- den Leistungsfaktor $\cos \varphi$.

Aufgabe 2 (3 Pkt.)

Ein veränderbarer Widerstand R liegt parallel zu einem Kondensator $C = 0,1 \, \mu\text{F}$. Die Schaltung liegt an einer sinusförmigen Wechselspannung $U = 10 \, \text{V}$, $f = 300 \, \text{Hz}$. Der Widerstand soll so eingestellt werden, dass die Phasenverschiebung zwischen Gesamtstrom und Spannung 60° beträgt.

Bei welchem Gesamtstrom durch die Parallelschaltung wird die geforderte Phasenverschiebung erreicht?

Aufgabe 3 (3 Pkt.)

Zwei induktive Verbraucher werden an der Netzspannung $U = 230 \, \text{V}$, $f = 50 \, \text{Hz}$ betrieben.

- Verbraucher 1: $P_1 = 1,8 \, \text{kW}$, $\cos \varphi_1 = 0,6$
- Verbraucher 2: $P_2 = 1,2 \, \text{kW}$, $Q_2 = 1,6 \, \text{kvar}$

- Welche Blindleistung entnimmt Verbraucher 1 aus dem Netz?
- Wie groß sind Wirk- und Blindleistung, die beide Verbraucher zusammen aus dem Netz beziehen?

3. Hausübung Grundlagen der Elektrotechnik

6.12.12

Aufgabe 1)



geg.: $R_1 = 60 \Omega$, $L_1 = 100 \text{ mH}$

$R_2 = 120 \Omega$, $L_2 = 400 \text{ mH}$

ges.: a) Z_{ges} b) $\cos \varphi$

$$L_{\text{ges}} = L = L_1 + L_2 = 100 \text{ mH} + 400 \text{ mH} = 500 \text{ mH}$$

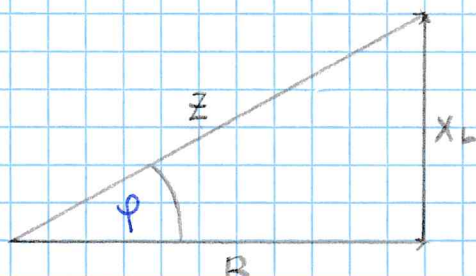
$$R_{\text{ges}} = R = R_1 + R_2 = 60 \Omega + 120 \Omega = 180 \Omega$$

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L = 2\pi \cdot 50 \frac{1}{\text{s}} \cdot 500 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Vs}}{\text{A}} = 157,08 \Omega$$

$$\underline{Z} = R + X_L = R + j\omega L = (180 + j \cdot 157,08) \Omega$$

a) $Z_{\text{ges}} = Z = \sqrt{(180 \Omega)^2 + (157,08 \Omega)^2} = \underline{\underline{238,90 \Omega}}$

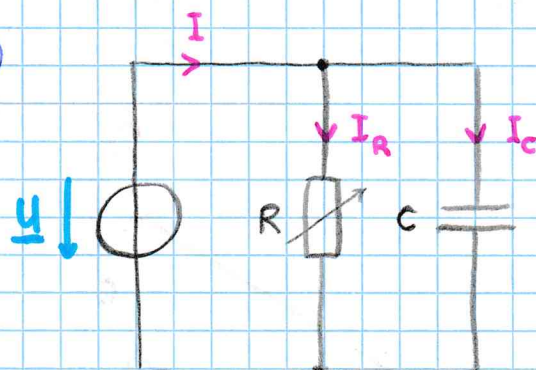
b)



$$\begin{aligned} \varphi &= \arctan\left(\frac{X_L}{R}\right) \\ &= \arctan\left(\frac{157,08 \Omega}{180 \Omega}\right) \\ &= 41,11^\circ \end{aligned}$$

$$\cos \varphi = \cos(41,11^\circ) = \underline{\underline{0,75}}$$

Aufgabe 2)

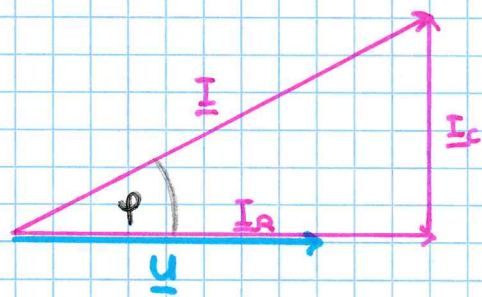


geg.: $C = 0,1 \mu\text{F}$

$U = 10 \text{ V}$, $f = 300 \text{ Hz}$

φ zw. I und $U = 60^\circ$

ges.: I



$$\sin \varphi = \frac{I_c}{I} \Rightarrow I = \frac{I_c}{\sin \varphi}$$

$$\underline{I_c} = \frac{\underline{U}}{\frac{1}{j\omega C}} = \underline{U} \cdot j\omega C = \underline{U} \cdot j \cdot \frac{1}{X_c}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 300 \frac{1}{s} \cdot 0,1 \cdot 10^{-6} \frac{As}{V}} = 5305,16 \, \Omega$$

$$\underline{I_c} = \underline{U} \cdot j \cdot \frac{1}{X_c} = 10V \cdot \frac{1}{5305,16 \frac{\Omega}{A}} \cdot j = 1,88 \cdot 10^{-3} A \cdot j = 1,88 \text{ mA} \cdot j$$

$$I = \frac{I_c}{\sin \varphi} = \frac{1,88 \text{ mA}}{\sin(60^\circ)} = \underline{\underline{2,18 \text{ mA}}}$$

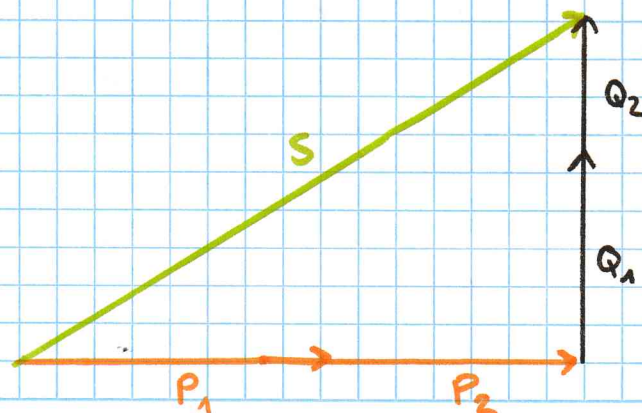
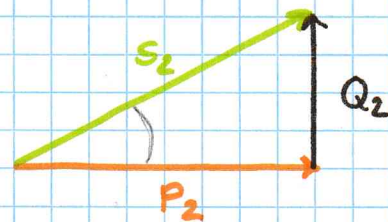
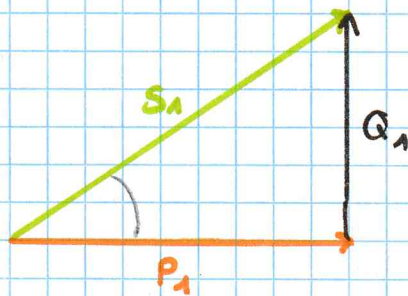
$$\underline{\underline{I = 2,18 \text{ mA} \angle 60^\circ}}$$

Aufgabe 3) geg: $U = 230V$, $f = 50 \text{ Hz}$

Verbraucher 1: $P_1 = 1,8 \text{ kW}$, $\cos \varphi_1 = 0,6$

Verbraucher 2: $P_2 = 1,2 \text{ kW}$, $Q_2 = 1,6 \text{ kvar}$

ges.: a) Q_1 b) P_{ges} , Q_{ges}



$$a) \varphi_1 = \arccos(0,6) = 53,13^\circ$$

$$\begin{aligned} \tan(\varphi_1) &= \frac{Q_1}{P_1} \Rightarrow Q_1 = P_1 \cdot \tan(\varphi_1) \\ &= 1,8 \cdot 10^3 \text{ W} \cdot \tan(53,13^\circ) \\ &= 2400 \text{ var} = \underline{\underline{2,4 \text{ kvar}}} \end{aligned}$$

$$b) Q_{\text{ges}} = Q_1 + Q_2 = 2,4 \text{ kvar} + 1,6 \text{ kvar} = \underline{\underline{4,0 \text{ kvar}}}$$

$$P_{\text{ges}} = P_1 + P_2 = 1,8 \text{ kW} + 1,2 \text{ kW} = \underline{\underline{3,0 \text{ kW}}}$$